

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제2장 폭발(2) 응상폭발4종(증기보일러수증기전선)·기상폭발4종·분진폭발(조건/메커니즘) (본문 343~346p)

핵심 개념

응상(고액상)은 기상보다 밀도가 수백배 커서 폭발양상이 다르다. 분진 발화조건은 200mesh(76)이하 미분상태+지연성가스중교반운동+점화원이다.

제4편 연소이론 — 제2장 폭발 — 제2절 폭발형태 — 2. 응상폭발과 기상폭발

폭발물질의 상태에 따라 응상폭발(고상·액상)과 기상폭발로 구분되며, 밀도차이(수백배)로 폭발양상이 다르다.

가. 응상폭발 4종류 (필수 암기)

- 1)증기폭발: 액체급속기화+체적팽창으로 고압폭풍. 대표: 용융카바이드/철이 물에 낙하
- 2)보일러폭발: 고압포화수 용기파손시 급속기화+증기압급상승. 100°C이상 과열압력하의 물=폭발수
- 3)수증기폭발(액체급속가열): 물+고온용융금속/염 대량유입 → 급격증발+고압.
투입속도빠를수록,단면적작을수록 잘일어남
- 극저온액화가스 증기폭발: LNG(-162°C)가 상온물(15°C)위에 유출시 급격기화. 에너지원=물의현열
- 4)전선폭발: 무정형→고상안티몬전이시 발열폭발, 또는 알루미늄전선 대전류→가열용융기화폭발

시험 포인트

LNG 증기폭발에서 "뜨거운유체=물(15°C), 차가운액체=LNG(-162°C)"라는 역설적 온도관계 — 일반 상식과 달리 LNG기준으로는 물이 오히려 "뜨거운" 열원 역할.

나. 기상폭발

기상폭발은 수소·CO·메탄·프로판·아세틸렌 등 가연성가스와 조연성가스의 혼합기체에서 발생한다.

기상폭발 4종류

- 1)가스폭발: 가연성+조연성가스 일정비율혼합(폭발성혼합기)+발화원
- 2)분해폭발: 단일성분가스로 분해시발열 — 산소없이도
폭발(아세틸렌, 산화에틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 하이드라진 등)
- 3)분무폭발: 가연성액체 미세액적화(무상), 인화점이하 온도라도 무상분출시 폭발가능
- 4)분진폭발: 가연성고체미분+조연성가스 일정농도이상+점화원

4) 분진폭발 — 가.나. 발화폭발조건·착화폭발기구

분진폭발 발화조건과 착화메커니즘:

분진 발화폭발조건 4가지 (필수 암기)

1) 가연성(금속,플라스틱,밀가루,설탕,전분,석탄등) 2) 미분상태: 200mesh(76) 이하 3) 지연성가스중
교반·운동 4) 점화원존재

착화·폭발 기구 4단계

1)입자표면 열에너지→표면온도상승 → 2)표면분자 열분해/건류 →기체방출 → 3)기체+공기
폭발성혼합기형성+발화 → 4)화염열이 다른분말분해 촉진→화염전파

시험 포인트

분진 미분상태 기준 "200mesh(76) 이하"라는 구체적 수치를 정확히 기억 — 앞서 배운 최적
분말소화약제 입도(20~25)와는 다른 맥락(위험도 기준).